# Termini *im*

## Ce qui manque au produit avant de lancer — *et le système de notifications au complet.*

Les must-have techniques avant J30, les nice-to-have pour les 90 jours d'après, et chaque notification que l'app doit envoyer — déclencheur, moment, audience, copie finale en albanais et français. Rien d'inventé : que de l'exécutable.

PRÉAMBULE

# Le principe : *lancer avec moins, pas avec plus*

> La pire erreur produit au lancement n'est pas *d'oublier une feature* — c'est d'en embarquer trop. Ce document liste ce qui est **vraiment must-have** avant J30 (la liste est plus courte que tu crois), ce qui peut attendre, et surtout le squelette de *toutes* les notifications que l'app doit envoyer dès J1.

### Deux règles de validation avant d'ajouter quoi que ce soit

1. **Est-ce que le lancement échoue si cette feature n'est pas là ?** Si non, c'est nice-to-have, on la pousse après.
2. **Est-ce qu'on peut la livrer en < 3 jours-dev solo ?** Si non, et qu'elle n'est pas à la règle 1, on la découpe en version minimale ou on la retire.

**DOCTRINE PRODUIT POUR 30 JOURS**

Moins de surfaces, plus d'intégrité. Un flow de réservation qui marche sans bug vaut mieux que 10 features semi-finies. Si tu dois choisir entre fixer un bug sur le flow principal ou ajouter une feature nouvelle — *tu fixes le bug*. Toujours.

SOMMAIRE

# Table des matières


01 Must-have produit avant J30 § 1

02 Le site public — www.termini-im.com § 2

03 Stores — App Store & Google Play § 3

04 Légal, RGPD, conformité § 4

05 Système de notifications — vue d'ensemble § 5

06 Notifications client — push, email, in-app § 6

07 Notifications salon — push, email, in-app § 7

08 Architecture technique notifications § 8

09 Analytics, crash reporting, remote config § 9

10 Nice-to-have post-lancement (J30 → J120) § 10

11 Opérations & support § 11

SECTION 1

# Must-have produit avant J30

> Onze lignes dans ce tableau. C'est *tout* ce qui doit être là à J30. Tout le reste est nice-to-have et vit dans la §10.

| # | MUST-HAVE | EFFORT | POURQUOI C'EST BLOQUANT |
|---|---|---|---|
| 1 | **Site public « Coming soon » → « Télécharge »** | 2 j | Les pubs et les partages pointeront là. Sans site, pas de waitlist, pas de SEO, pas de conversion diaspora. Voir §2. |
| 2 | **Apple Sign-In sur iOS** | 1 j | Obligatoire App Store Guideline 4.8 dès qu'on a Google / Facebook Sign-In. Sans ça, la review iOS est rejetée. Plugin `sign_in_with_apple` est déjà dans `pubspec.yaml` — juste à câbler côté backend. |
| 3 | **Push notifications iOS opérationnelles** | 1 j | APNs configuré côté Firebase, cert Apple Push valide, flow de demande permission géré proprement (ATT iOS 14+). Android est déjà en prod. |
| 4 | **Push web (FCM web)** | 0,5 j | Le service worker `firebase-messaging-sw.js` existe déjà dans `web/`. Reste à tester sur desktop Chrome + mobile Chrome Android. iOS Safari web push = hors scope (optionnel iOS 16.4+). |
| 5 | **Listings App Store + Google Play finalisés** | 2 j | Screenshots × 5 par plateforme, description SQ + FR + EN, keywords ASO, vidéo preview. Voir §3. |
| 6 | **Analytics (GA4 + Mixpanel ou Amplitude)** | 1 j | Sans mesure, impossible de piloter phase 1. Les KPIs de la stratégie (rétention J+30, CAC par côté) exigent un tracking propre dès J1. |
| 7 | **Crash reporting (Firebase Crashlytics)** | 0,5 j | Si l'app plante chez une owner au 3e jour de la phase 1, sans télémétrie tu le découvres via un DM rageur 2 jours plus tard. Inacceptable. |
| 8 | **Feature flags / Remote Config (Firebase)** | 0,5 j | Pouvoir killer une feature à distance sans redéployer. Stratégique pour 1) kill switch de secours, 2) A/B tests post-launch. |
| 9 | **CGU + Politique de confidentialité bilingues SQ/FR** | 1 j | App Store et Google Play les exigent. RGPD exige la privacy pour la diaspora EU. Voir §4. |
| 10 | **Flow de suppression de compte en-app** | 1 j | Apple l'exige depuis iOS 2022. Google Play depuis 2024. Sans ce flow, review rejetée automatiquement. |
| 11 | **Templates emails transactionnels en prod** | 2 j | Welcome, verification OTP, password reset, booking confirmation — tous en SQ/FR/EN. Infra déjà prête (Resend + `no-reply@termini-im.com`, DKIM/SPF/DMARC PASS, queue worker systemd). Reste à finaliser le rendu HTML avec la palette éditoriale et à câbler chaque trigger côté Laravel. |

*Effort total approximatif : **~12 jours-dev solo**. Si tu démarres J-12 en parallèle du setup marketing, c'est tenable.*

## Ce qui est *déjà là* et qu'on ne touche pas

### CÔTÉ CLIENT

- Auth email + OTP 6 chiffres
- Google & Facebook Sign-In
- Recherche salon (ville, date, genre)
- Flow booking 3 étapes
- Fiche salon + galerie + avis
- Partage WhatsApp avec pré-sélection employé
- Page privacy éditoriale

### CÔTÉ SALON

- Dashboard owner / planning employé
- Planning jour / semaine / mois + conflits
- Walk-in 3 taps
- Gestion équipe + invite + services
- Horaires + pauses récurrentes + jours off
- Modération avis
- Push FCM Android en prod
- Modal contact support → backend ticket

SECTION 2

# Le site public — `www.termini-im.com`

> Le site public n'est *pas* l'app web. C'est une vitrine marketing distincte. Son rôle : convertir le trafic froid (ads, influenceurs, presse, SEO) en waitlist pendant phase 0, puis en téléchargements à partir de J30.

### Structure des pages (minimum viable au lancement)

| URL | RÔLE | ÉTAT CIBLE J30 |
|---|---|---|
| `/` | Landing hero + waitlist (phase 0) → download CTA (phase 1) | Must-have |
| `/sallone` | Annuaire salons pilotes (utile dès phase 1) | Must-have J30 |
| `/per-sallonet` (pour salons) | Pitch B2B + Typeform signup pilote | Must-have |
| `/privacy` | Politique confidentialité bilingue | Déjà là ✓ |
| `/terms` | CGU bilingues | Must-have |
| `/kontakt` | Email, formulaire support, horaires | Must-have |
| `/faq` | 12-15 questions récurrentes | Nice-to-have |
| `/qytete/prishtine`, `/qytete/prizren`, `/qytete/peja` | Pages ville — seeds SEO | Phase 3 |

### Technique — le plus simple qui marche

**Statique ou Astro**. Hébergé sur Netlify ou Vercel (gratuit). CDN inclus. HTTPS auto. Déploiement par push git. Pas besoin de CMS au début — tout vit en markdown dans le même repo que l'app Flutter.

### Meta & SEO minimum

- [ ] Titre par page bilingue SQ (< 60 car) + description (< 160 car)
- [ ] Open Graph image 1200×630 PNG avec `logo-stacked.svg` centré
- [ ] Twitter Card (type `summary_large_image`)
- [ ] Schema.org `MobileApplication` en JSON-LD
- [ ] Sitemap.xml + robots.txt
- [ ] Canonical tags (important si FR/SQ/EN coexistent)
- [ ] Hreflang tags (bonne pratique diaspora)
- [ ] Favicon + apple-touch-icon + manifest.json

SECTION 3

# Stores — App Store & Google Play

> Une app sans listing soigné est une app invisible. Voici les éléments à préparer, paste-ready pour les deux plateformes.

## Noms & identités

| CHAMP | VALEUR | NOTES |
|---|---|---|
| **Nom de l'app** | Termini im | Partout identique. Max 30 car App Store. |
| **Sous-titre App Store** | Rezervo termine në 30 sek. | Max 30 car. |
| **Description courte Google Play** | Rezervo terminin tënd në 30 sekonda. Sallonet e Kosovës, në xhep. | Max 80 car. |
| **Bundle ID (iOS)** | `com.terminiim.app` | Définitif, ne change jamais. |
| **Package name (Android)** | `com.terminiim.app` | Idem. |
| **Catégorie principale** | Lifestyle | iOS + Android |
| **Catégorie secondaire** | Productivity | iOS uniquement |
| **Classification** | 4+ (iOS) / PEGI 3 (Android) | Aucun contenu mature |

## Description longue (SQ, 4 000 car max Google Play, 4 000 car max App Store)

**Termini im — aplikacioni shqip për rezervim termine te sallonet e Kosovës.**

Falas për klientët, falas për sallonet. Pa komision, pa abonim, kurrë.

**Për klientët :** gjej sallonin më të afërt, filtro sipas qytetit, datës dhe gjinisë. Rezervo në 30 sekonda, merr kujtesë automatike një ditë më parë dhe një orë para. Shto në të preferuarat, shiko historikun, ndaj me shoqet një sallon ose një frizer në veçanti.

**Për sallonet :** prano rezervime 24/7 pa u ngacmuar nga telefoni gjatë prerjes. Menagjo ekipin, oraret, ditët off, pauzat. Shiko planin e ditës në një shikim. Mode individual (një frizer — një orar) ose mode kapaciteti (sallon i plotë — X vende paralelisht).

**Karakteristikat kryesore :**

- Rezervim online 24/7 në 30 sekonda
- Kujtesë automatike — një ditë para + një orë para
- Ndarje me lidhje direkte për frizeren tënde
- Walk-in në 3 prekje për sallonet
- Galeria e sallonit me foto profesionale
- Komente dhe vlerësime të modereshme
- Njoftime push të menjëhershme për sallonet
- Shqip · Français · English

Bërë në Ferizaj. Për Ferizajn, Prishtinën — dhe gjithë Kosovën.

## Keywords ASO

### IOS (100 CAR MAX, SÉPARÉS PAR VIRGULE)

```
termin,sallon,frizer,bukuri,kosova,prishtine,rezervim,friziere,barber,stil,manicure,dasma,estetike
```

### GOOGLE PLAY — PAS DE CHAMP DÉDIÉ, LES MOTS-CLÉS SONT DANS LA DESCRIPTION

*Assure-toi que ces termes apparaissent naturellement dans la description longue : termin, sallon, frizer, friziere, barberi, bukuri, estetike, manicure, Kosova, Ferizaj, Prishtinë, Prizren, Peja, rezervim online.*

## Screenshots — 5 par plateforme, par langue

1. **Hero** — Écran recherche salons, « Kosova ka shumë *stil.* » en overlay
2. **Fiche salon** — Galerie + services + bouton « Rezervo »
3. **Flow booking** — Choix créneau, illustrant la rapidité
4. **Confirmation** — Écran « Termini yt është konfirmuar »

5. **Owner / salon** — Planning jour, overlay « Për sallonet — falas gjithmonë »

*Format iOS : 1290×2796 (iPhone 15 Pro Max). Android : 1080×1920. Mockups dans Figma ou Screenshots Pro.*

### App Preview Video (iOS, optionnel mais fort)

15-30 sec, vertical, tournée sur simulateur ou appareil réel, pas de musique, légère animation. Montre le flow de réservation en 1 prise. Coût maison : 2h.

### Checklist administrative

- [ ] Compte Apple Developer payé (~99 €/an)
- [ ] Compte Google Play Developer payé (~25 € one-time)
- [ ] Comptes **App Store Connect** et **Google Play Console** créés au nom propre (tu es solo pour l'instant)
- [ ] TestFlight configuré pour les salons pilotes (iOS beta)
- [ ] Internal testing track configurée (Android)
- [ ] URLs privacy + terms entrées dans les deux consoles
- [ ] Questionnaire sécurité Google Play complété (data collection declarations)
- [ ] Questionnaire App Privacy iOS complété (champs par catégorie de data)

SECTION 4

# Légal, RGPD, conformité

> Le Kosovo n'est pas dans l'UE, mais *la diaspora oui*. Dès qu'une cliente de Lyon réserve, on traite des données d'un citoyen européen — donc RGPD s'applique. Anticipe.

## Documents à publier avant J30

| DOCUMENT | OÙ | LANGUE | EFFORT |
|---|---|---|---|
| **CGU (Kushtet e Përdorimit)** | `/terms` | SQ + FR + EN | 0,5 j (template avocat SaaS + adaptation) |
| **Politique de confidentialité** | `/privacy` ✓ | SQ + FR + EN | Déjà publiée — relire, vérifier conformité RGPD |
| **Cookie Policy** | `/cookies` ou intégré privacy | SQ + FR + EN | 0,25 j |
| **Contrat Salon Pilote** | PDF signé DocuSign/HelloSign | SQ + FR | 0,5 j |
| **Mentions légales** (entité, SIRET équivalent, contact) | Footer site | Multilingue | 0,1 j |

## Flows produit obligatoires RGPD + stores

- [ ] **Export de mes données** — bouton dans Settings → email JSON avec toutes les données perso sous 30 j
- [ ] **Suppression de compte** — bouton dans Settings, confirmation à 2 étapes, suppression sous 30 j (soft delete + purge)
- [ ] **Consentement marketing** — opt-in explicite, jamais pré-coché, case distincte de l'acceptation CGU
- [ ] **Consentement cookies** — banner web avec *reject all* aussi proéminent que *accept all*
- [ ] **Âge minimum 16 ans** — champ de confirmation à l'inscription
- [ ] **Registre des traitements** — document interne tenu à jour (exigence RGPD article 30)

### LE CONSEIL PRATIQUE

Prends un avocat 2h pour faire revoir CGU + privacy. ~300 € bien investis qui te couvrent pour les 2 prochaines années. Templates gratuits : *iubenda*, *Termly*, *Clara.io*. Pour le Kosovo spécifiquement, un cabinet local connait les subtilités (loi kosovare 06/L-082 sur la protection des données).

SECTION 5

# Système de notifications — vue d'ensemble

> Une bonne notification arrive au bon moment, dit ce qu'il faut dire en < 80 caractères, et ne réveille personne à 23h. Mauvaise : l'inverse. Ce qui suit cartographie *toutes* les notifications que l'app doit être capable d'envoyer, par canal et par audience.

## Les 3 canaux & leurs rôles

### PUSH (MOBILE + WEB)

Canal immédiat, < 80 car, action rapide. À utiliser pour ce qui a une *fenêtre d'action courte* : RDV confirmé, rappel, annulation.

### EMAIL

Canal différé, récap, legal-friendly. Pour les éléments dont l'utilisateur a besoin de la trace écrite : welcome, verification, confirmation détaillée, weekly digest.

### IN-APP

Canal contextuel — l'utilisateur est dans l'app. Badge, toast, banner, modal. Pour les moments de relance (rating, partage) et les annonces produit.

## Principes de copywriting notification

- **La première phrase contient l'info clé.** L'utilisatrice lit 3 mots avant de décider si elle déverrouille.
- **Jamais de verbe à l'impératif criard.** On dit *« Termini yt të premten »*, pas *« RÉSERVE MAINTENANT ! »*
- **Personnaliser avec le nom du salon / de l'employé.** Donjeta > « le salon »
- **Une seule action par notif.** Pas deux CTA dans un push.
- **Pas d'emoji, sauf exception utilitaire.** 🗓️ pour un RDV, 💇 pour un style, mais pas 🔥 ✨ 💯 .
- **Respect du fuseau local.** Pas de notif marketing avant 9h ou après 20h locale.

## Le système en chiffres

| | | |
|---|---|---|
| **27** NOTIFICATIONS AU TOTAL | **12** CÔTÉ CLIENT | **11** CÔTÉ SALON |
| **4** COMMUNES / ADMIN | **8** OBLIGATOIRES J1 | **19** POUVANT ÊTRE PHASÉES |

SECTION 6

# Notifications client — push, email, in-app

## 6.1 Push mobile & web

**PUSH · AUTH** Code de vérification email — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Inscription email — POST `/auth/register` |
| TIMING | Immédiat (< 5s) |
| TITRE SQ | Kodi yt i verifikimit |
| CORPS SQ | Kodi: **428195**. Vlen për 10 minuta. |
| TITRE FR | Ton code de vérification |
| CORPS FR | Code : **428195**. Valide 10 minutes. |
| DEEP LINK | `terminiim://auth/verify?email=...` |

**PUSH · BOOKING** RDV confirmé — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Booking créé avec succès |
| TIMING | Immédiat |
| TITRE SQ | Termini yt është konfirmuar ✓ |
| CORPS SQ | Te {salon} me {frizer}, {data} në {ora}. |
| CORPS FR | Chez {salon} avec {frizer}, le {data} à {ora}. |
| DEEP LINK | `terminiim://bookings/{id}` |

**PUSH · REMINDER** Rappel veille — J-1 — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Scheduled job la veille du RDV à 20h00 heure locale du salon |
| TITRE SQ | Nesër — termini te {salon} |
| CORPS SQ | Nesër në {ora} me {frizer}. Anulo ose zhvendos nëse nevojitet. |
| TITRE FR | Demain — rendez-vous chez {salon} |
| CORPS FR | Demain à {ora} avec {frizer}. Annule ou déplace si besoin. |
| OPT-OUT | Oui, depuis Settings → Notifications |

**PUSH · REMINDER** Rappel 1h avant — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Scheduled job T-60min |
| TITRE SQ | Termini yt për 1 orë |
| CORPS SQ | Në {ora} te {salon}. {adresa}. |
| CORPS FR | À {ora} chez {salon}. {adresa}. |
| DEEP LINK | `terminiim://bookings/{id}/directions` (ouvre Maps) |

**PUSH · BOOKING** Salon a annulé ton RDV — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Owner annule un RDV existant |
| TIMING | Immédiat |
| TITRE SQ | Termini yt është anuluar |
| CORPS SQ | {salon} ka anuluar për {data} {ora}. Gjej tjetër? |
| CORPS FR | {salon} a annulé le {data} à {ora}. Trouver un autre ? |
| DEEP LINK | `terminiim://salons/{salonId}` |
| TONE | Factuel, pas alarmiste. Propose alternative immédiate. |

**PUSH · BOOKING** Salon a modifié ton RDV — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Owner change date ou heure d'un RDV |
| TITRE SQ | Ndryshim në terminin tënd |
| CORPS SQ | Zhvendosur nga {ora e vjetër} në {ora e re}. Konfirmo ose anulo. |
| CORPS FR | Déplacé de {ora vjetër} à {ora re}. Confirme ou annule. |
| ACTION | Deux boutons dans la notif iOS/Android : *Accepter* / *Annuler* |

**PUSH · ENGAGEMENT** Demande d'avis post-RDV — PHASE 1

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Scheduled J+1 18h après l'heure prévue du RDV |
| TITRE SQ | Si shkoi te {salon}? |
| CORPS SQ | Një vlerësim në 10 sek ndihmon të tjerët të zgjedhin mirë. |
| CORPS FR | Un avis en 10 sec aide les autres à bien choisir. |
| OPT-OUT | Oui |

**PUSH · MARKETING** Salon favori — nouvelles photos — PHASE 2 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Owner upload 3+ nouvelles photos galerie sur un salon que l'utilisateur a en favori |
| TIMING | Digest quotidien à 18h (pas individuel) |
| TITRE SQ | {salon} ka shtuar foto të reja |
| CORPS SQ | Shiko galerinë e re — frymëzim për terminin tënd të radhës. |

**PUSH · MARKETING** Salon favori — nouveaux créneaux — PHASE 2 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Owner ouvre ≥ 5 nouveaux créneaux sur les 14 prochains jours |
| TITRE SQ | {frizer} ka vende të lira këtë javë |
| CORPS SQ | 3 vende të reja nga {data 1} deri {data 2}. |

**PUSH · REACTIVATION** Re-booking suggestion — PHASE 2 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | 35 jours depuis dernier RDV complété, 0 nouveau RDV |
| TITRE SQ | Ka kaluar një muaj... |
| CORPS SQ | {frizer} te {salon} ka vende këtë javë. Në 30 sek. |
| FREQUENCY CAP | 1 max / 60 j |

## 6.2 Email client

**EMAIL · ONBOARDING** Welcome email — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Compte créé + email vérifié |
| TIMING | T+5 min après vérification |
| OBJET SQ | Mirë se erdhe te Termini im — termini yt i parë në 30 sek |
| OBJET FR | Bienvenue sur Termini im — ton premier RDV en 30 secondes |
| CONTENU | Prénom + 3 étapes visuelles (Trouver · Réserver · Recevoir rappel) + CTA « Gjej salloni im » + signature fondateur |

**EMAIL · TRANSACTIONNEL** Confirmation RDV — récap — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Booking créé |
| OBJET SQ | Termini yt ✓ te {salon}, {data} |
| CONTENU | Récap complet : date, heure, adresse, salon, employé, services, durée totale, annulation 1-click, ajout calendrier (ICS attaché) |
| DESIGN | Palette éditoriale, logo stacked en header, footer discret avec liens unsub |

**EMAIL · TRANSACTIONNEL** OTP — code de vérification — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Signup ou password reset |
| OBJET SQ | Kodi yt: 428195 |
| NOTE | Pour l'objet, la convention moderne est de mettre le code directement dans le subject line — permet lecture sans ouvrir le mail. |

EMAIL · ENGAGEMENT **Newsletter mensuelle** PHASE 2 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Premier mercredi du mois 11h Prishtinë |
| OBJET | {Mois} te Termini im — stili i ri, sallonet e reja |
| CONTENU | 3 sections : 1) Lajmet (nouveaux salons), 2) Tendencat (coiffures du mois, éditorial), 3) Një histori (profile salon pilote + témoignage) |

EMAIL · DIASPORA **Campagne été — diaspora** PHASE 4 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | 1er mai chaque année (pic retour juin-août) |
| OBJET | Po kthehesh verën? Rezervo tashmë. |
| CIBLAGE | Emails enregistrés avec langue FR/DE/EN + localisation détectée hors Kosovo |

## 6.3 In-app client

IN-APP · BANNER **Rappel RDV demain** J1

| | |
|---|---|
| TRIGGER | App ouverte le soir J-1 d'un RDV |
| PLACEMENT | Banner haut d'écran home, dismissible |
| TEXTE SQ | Nesër në {ora} te {salon} → |

IN-APP · MODAL **Prompt de rating App Store** PHASE 1

| | |
|---|---|
| TRIGGER | 3e RDV complété avec rating > 4 ⭐ |
| FRÉQUENCE | Max 1× / an (API iOS native respecte ça auto) |
| TEXTE SQ | Po e pëlqen Termini im? Vlerësimi yt (30 sek) na ndihmon të arrijmë më shumë. |

IN-APP · TOAST **Confirmation légère** J1

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Booking créé, favori ajouté, avis soumis |
| DURÉE | 2 sec, auto-dismiss |
| TEXTES SQ | "Konfirmuar ✓" · "Shtuar te të preferuarat" · "Faleminderit për vlerësimin" |

IN-APP · PROMPT **Prompt partage après 1er RDV** PHASE 2

| | |
|---|---|
| TRIGGER | 1er RDV complété avec succès |
| TEXTE SQ | A e pëlqeve? Ndaje me një shoqe — ajo merr 20 % zbritje në terminin e saj të parë. |
| NOTE | Code promo partenariat salon (opt-in du salon), pas global |

IN-APP · BANNER **Announcement nouvelle feature** PHASE 2+

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Remote Config flag activé |
| FRÉQUENCE | Max 1 active à la fois, dismissible, max 2 semaines d'affichage |

SECTION 7

# Notifications salon — push, email, in-app

**WEB PUSH PLEINEMENT SUPPORTÉ POUR LES OWNERS DESKTOP**

Plusieurs owners au Kosovo (surtout 40+, multi-site, ou réception du salon équipée d'un ordi) préfèrent gérer Termini im depuis un navigateur plutôt que sur mobile. Le **service worker FCM web est déjà en prod** ( `web/firebase-messaging-sw.js` ) — toutes les notifications « Push » de cette section sont donc livrées sur 3 canaux complémentaires : **FCM Android + APNs iOS + Web push**. Un owner sur ordi à l'accueil reçoit le « ding » nouveau RDV même si son téléphone est en silencieux pendant une coupe. Argument terrain fort pour les owners méfiants des apps mobiles : *« tu peux tout gérer depuis ton navigateur, le téléphone tu le laisses tranquille »*.

## 7.1 Push salon (owner + employé)

PUSH · BOOKING **Nouveau RDV reçu** — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Booking créé affectant le compte |
| DESTINATAIRE | Owner + employé concerné (si mode individuel) |
| TIMING | Immédiat, < 2 sec |
| TITRE SQ | Termin i ri ✓ — {klienti} |
| CORPS SQ | {data} në {ora} · {shërbimi} · {kohëzgjatja} |
| DEEP LINK | `terminiim://my-salon/bookings/{id}` |
| SON | Son distinct (cf. `assets/sounds/` à ajouter — marquant, court, non agressif) |

PUSH · BOOKING **RDV annulé par cliente** — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TITRE SQ | Termin i anuluar — {klienti} |
| CORPS SQ | {data} {ora} me {frizer}. Vendi është i lirë tani. |

PUSH · BOOKING **RDV modifié par cliente** — PHASE 1

| | |
|---|---|
| TITRE SQ | Ndryshim — {klienti} |
| CORPS SQ | Zhvendosur në {data e re} {ora e re}. Konfirmuar automatikisht. |

**PUSH · WALK-IN** Walk-in créé par employé — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Employé crée un walk-in |
| DESTINATAIRE | Owner uniquement |
| TITRE SQ | Walk-in te salloni yt |
| CORPS SQ | {emri punonjësit} shtoi {klienti} në {ora}. |

**PUSH · FEEDBACK** Nouvel avis publié — J1

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Cliente soumet un avis après RDV |
| TITRE SQ (4-5 ⭐) | Vlerësim i ri — {rating} yje ⭐ |
| TITRE SQ (1-3 ⭐) | Koment i ri nga {klienti} |
| NOTE | Ton plus factuel sur les notes basses — ne pas mettre l'étoile dans le titre pour éviter l'effet « alarme » |

**PUSH · DAILY** Résumé matinal — PHASE 2 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Chaque matin 8h heure locale, si ≥ 1 RDV prévu |
| TITRE SQ | Sot — {N} termine |
| CORPS SQ | Fillo në {ora e parë}. Gjithë dita në aplikacion. |

**PUSH · TEAM** Employé a modifié son planning — PHASE 2

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Employé change horaires / pauses / jours off |
| DESTINATAIRE | Owner |
| TITRE SQ | {emri} ka ndryshuar orarin |
| CORPS SQ | {detajet e ndryshimit}. Kontrollo nëse ka konflikte. |

**PUSH · TEAM** Demande jour off — PHASE 2

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Employé soumet une demande jour off (feature à ajouter — voir §10) |

**PUSH · CAPACITY** Capacité atteinte — mode capacité — PHASE 1

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Salon en mode capacité atteint 100 % pour un jour donné |
| TITRE SQ | Plot për {data} |
| CORPS SQ | Të gjitha vendet janë rezervuar. A duhet të shtosh kapacitet? |

**PUSH · SUPPORT** Réponse support reçue — J1

| | |
|---|---|
| TITRE SQ | Përgjigje nga ekipi Termini im |
| CORPS SQ | {pjesa e parë e mesazhit} |

**PUSH · GROWTH** Ton salon a été partagé — PHASE 2 · OPT-IN

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Link de partage salon ouvert par > 10 personnes uniques en 24h (seuil) |
| TITRE SQ | Salloni yt po ndahet 👥 |
| CORPS SQ | {N} persona hapën linkun tënd sot. Shiko kush rezervoi. |

## 7.2 Email salon

**EMAIL · ONBOARDING** Welcome owner — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Owner signe et vérifie email |
| OBJET SQ | Mirë se erdhe — 5 hapa për salloni yt në Termini im |
| CONTENU | Checklist visuelle 5 étapes : 1) Shto foto, 2) Konfigro shërbimet, 3) Ngarko orari, 4) Fto ekipin, 5) Ndaj linkun. Signature fondateur + WhatsApp perso. |

**EMAIL · ONBOARDING** Welcome employee (invitation) — J1 · OBLIGATOIRE

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Owner invite un employé |
| OBJET SQ | {owner} të ka ftuar te Termini im |
| CONTENU | Bouton « Pranoj ftesën » → onboarding employé. Court, personnel, signé par le salon pas par Termini. |

**EMAIL · DIGEST** Résumé hebdo — PHASE 2

| | |
|---|---|
| TRIGGER | Lundi 8h heure locale |
| OBJET SQ | Java jote te Termini im — {N} termine, {rating} ⭐ mesatare |
| CONTENU | 3 chiffres : RDV confirmés, no-show, rating moyen. Tendance vs semaine précédente. Tip du lundi (1 conseil growth). |

**EMAIL · MONTHLY** Rapport mensuel owner — PHASE 3

| | |
|---|---|
| OBJET SQ | {Muaji}: salloni yt në numra |
| CONTENU | RDV totaux, nouveaux clients, rétention, heures pic, top 3 services, top 3 employés. PDF attaché. |

EMAIL · RETENTION **Retention — salon inactif** PHASE 1

TRIGGER 7 j sans ouvrir l'app ET 0 RDV reçu sur la période

OBJET SQ Gjithçka në rregull me sallonin tënd?

CONTENU Message court, personnel. Offre ligne directe fondateur WhatsApp.

## 7.3 In-app salon

IN-APP · BADGE **Badge nouveau RDV sur dashboard** J1

PLACEMENT Icône planning + chiffre en bordeaux

IN-APP · ALERT **Conflit horaire détecté** J1 · OBLIGATOIRE

TRIGGER Owner ou employé crée un créneau qui chevauche un RDV / pause

PLACEMENT Modal bloquant jusqu'à résolution

TEXTE SQ Ky orar mbivendoset me {detajet}. Zgjidh si ta rregullosh.

IN-APP · EMPTY STATE **Planning vide** J1

TEXTE SQ S'ke termine sot. Koha për një kafe turke?

TON Humour léger, local, pas de CTA commercial

IN-APP · REMINDER **Galerie vide depuis 30 j** PHASE 2

TEXTE SQ Shto 3 foto të reja — klientët rezervojnë 3× më shumë kur salloni ka foto të freskëta.

IN-APP · MILESTONE **Félicitations — 100e RDV** PHASE 2

TRIGGER 100e, 500e, 1000e RDV cumulé

TEXTE SQ Urime. Termini i {N}-të te Termini im. Ti je në rrugë të mirë.

NOTE Petit confetti (`confetti` package déjà dans pubspec). Pas plus.

SECTION 8

# Architecture technique notifications

> Le backend Laravel doit orchestrer tout ça proprement. Voici le squelette minimal — 1 table pour la config, 1 pour le log, et des jobs asynchrones par canal.

## Infrastructure mail déjà en place

**Le pipeline email est prêt** — pas un gap à combler, juste à câbler pour chaque type de notif.

- Transport : **Resend** ( `resend/resend-laravel` ), free tier 3 000 emails/mois, région eu-west-1
- From : `no-reply@termini-im.com` — *jamais* utilisé pour recevoir
- Reply-To : `support@termini-im.com` — toutes les réponses atterrissent là
- DKIM / SPF / DMARC : tous PASS, DNS OVH à jour
- Queue worker systemd ( `termini-im-api-worker.service` ) tourne en continu → les envois ne bloquent jamais les requêtes HTTP
- Localisation automatique via `Mail::to($user)->locale($user->locale)->send(...)`

## Modèle côté backend Laravel

```
// Tables minimum
notification_preferences   -- user_id, channel, type, enabled
notifications_log          -- user_id, channel, type, payload, sent_at, read_at, clicked_at
scheduled_notifications    -- job queue avec run_at précis (Horizon / Laravel queue)

// Canaux
App\Notifications\BookingConfirmedNotification via [fcm, mail, database]
    ->viaRoutes($user, $locale);

// Exemple flow
BookingService::create()
  -> dispatch(SendBookingConfirmedJob::class)
     -> Push via FCM (mobile) ou Web Push
     -> Email via Mail::to($user)->locale($user->locale)->send(...)
        // From: no-reply@termini-im.com (Resend), Reply-To: support@termini-im.com
     -> Row dans notifications_log
     -> Planifie 2 jobs futurs:
        · ReminderDayBeforeJob  at T-20h
        · Reminder1HourBeforeJob at T-1h
```

## Règles globales à coder dès J1

- [ ] **Quiet hours** — aucune notif non-transactionnelle entre 21h et 9h heure locale du destinataire

- [ ] **Dedup** — jamais la même notif 2× en < 10 min (hash `user_id + type + ref_id`)
- [ ] **Frequency cap** — max 5 pushes non-transactionnelles par utilisateur par semaine
- [ ] **Unsubscribe token** — présent dans chaque email marketing, 1-click unsubscribe conforme RFC 8058
- [ ] **Localization** — sélection langue basée sur `user.locale`, fallback SQ
- [ ] **Deep links** — tous les deep links doivent être universels (Apple Universal Links + Android App Links + fallback web)
- [ ] **Retry avec backoff** — si FCM échoue, 3 tentatives : immédiat, 30s, 2min. Puis abandon silencieux + log.
- [ ] **Preview builder** — tool interne où tu peux prévisualiser n'importe quelle notif avant envoi prod

### Matrice des canaux — qui reçoit quoi par défaut

| TYPE | PUSH | EMAIL | IN-APP | OPT-OUT |
|---|---|---|---|---|
| Vérification email (OTP) | ✓ | ✓ | — | Non |
| Booking confirmé (client) | ✓ | ✓ | Toast | Non |
| Rappel veille / 1h | ✓ | — | Banner | Oui |
| Annulation / modification | ✓ | ✓ | — | Non |
| Nouveau RDV (salon) | ✓ | — | Badge | Non |
| Nouvel avis | ✓ | — | Badge | Oui |
| Marketing / reactivation | ✓ | ✓ | — | Oui (double opt-in) |
| Newsletter | — | ✓ | — | Oui |
| Weekly digest (salon) | — | ✓ | — | Oui |

SECTION 9

# Analytics, crash reporting, remote config

## Stack recommandé — minimum viable

| OUTIL | RÔLE | COÛT | ALTERNATIVE |
|---|---|---|---|
| **Firebase Analytics** | Events natifs iOS/Android, gratuit illimité | **0 €** | — |
| **Google Analytics 4** | Analytics web (landing + app web Flutter) | **0 €** | — |
| **Mixpanel** ou **Amplitude** | Funnels détaillés, retention, cohortes — indispensable pour piloter phase 1 | **0 € → 25 €/mois** | PostHog (open-source, self-host possible) |
| **Firebase Crashlytics** | Crashs iOS/Android, stacktraces, breadcrumbs | **0 €** | Sentry |
| **Firebase Remote Config** | Feature flags, kill switches, A/B tests | **0 €** | GrowthBook |
| **Meta Pixel** | Conversions pour les ads Meta futures | **0 €** | — |
| **Sentry** (optionnel) | Erreurs backend Laravel + frontend web | **0 → 26 €/mois** | — |

## Events à tracker dès J1 (ordre de priorité)

### ONBOARDING

- `signup_started`
- `signup_completed` (source : email/google/fb/apple)
- `email_verified`
- `profile_completed`

### DISCOVERY

- `search_performed` (filters)
- `salon_viewed` (salonId)
- `favorite_added`
- `share_link_copied`

### BOOKING

- `booking_started`
- `booking_slot_selected`
- `booking_confirmed`
- `booking_cancelled`
- `booking_rescheduled`

### SALON (OWNER)

- `salon_activated`
- `team_invite_sent`
- `walkin_created`
- `gallery_photo_uploaded`

## Feature flags à poser dès J1 (Remote Config)

- `force_update_required` — forcer l'update en cas de bug critique

- `maintenance_mode` — écran maintenance si backend down
- `marketing_notifs_enabled` — kill switch global pour notifs non-transactionnelles
- `diaspora_campaign_banner` — afficher banner campagne été (phase 4)
- `new_onboarding_variant` — A/B test onboarding
- `share_incentive_enabled` — activer code promo partage (phase 2)

SECTION 10

# Nice-to-have post-lancement (J30 → J120)

> Ce qui n'est pas dans la §1 vit ici. Ordonné par priorité décroissante. Feuille de route pour les 90 jours d'après-lancement.

### Priorité P1 — dans les 30 premiers jours post-launch

- **Onboarding tutoriel produit** — 3 écrans coach pour client (découvrir / réserver / rappels) et 5 écrans pour owner
- **Tooltip system** — marker « nouveau » sur features récemment ajoutées
- **Support ticket UI côté admin** — actuellement l'email part mais pas de tableau de bord pour y répondre proprement
- **Gestion des no-shows** — marquer un RDV comme no-show, stats par client, éventuel blocage après N no-shows
- **Brouillon de RDV** — pour les owners qui veulent pré-réserver mais confirmer plus tard
- **Couleurs employés dans planning** — une teinte par personne, visible d'un coup d'œil

### Priorité P2 — entre J60 et J90

- **Demande de jour off employé → approbation owner** (workflow formel)
- **Statistiques basiques owner** — RDV jour/semaine/mois, top 3 employés, top 3 services
- **Notifications SMS** (fallback si push désactivé)
- **Ajout au calendrier** (iCal, Google Calendar, Apple Calendar) depuis fiche RDV client
- **Mode offline lecture** — planning visible sans réseau
- **Export planning hebdomadaire PDF**
- **Deep linking & Universal Links** complet pour partage salon et employé

### Priorité P3 — entre J90 et J120

- **Multi-langues admin complet** (DE, IT, TR pour diaspora)
- **Système de favoris avec tags** (coiffeur·se préféré·e, barber habituel, manucure d'urgence…)
- **Historique visuel client** — photos des coiffures passées (opt-in, pour la cliente elle-même)
- **Fidélité / carte points** — 10 RDV = 1 offert, configurable par salon
- **Paiement en ligne optionnel** — acompte pour réserver, via Stripe ou provider local
- **Widget iOS / Android** — prochain RDV en home screen
- **Apple Wallet** — pass pour chaque RDV confirmé

### Priorité P4 — au-delà

- **AI assistant owner** — « Donjeta a pas pris de RDV depuis 2 mois, tu veux lui envoyer un message ? »
- **Marketing automation** (campagnes push/email segmentées — feature premium)
- **Multi-site** pour chaînes
- **API publique** pour intégrations tierces
- **Chat salon ↔ client** in-app (attention — change la nature du produit, à évaluer)

SECTION 11

# Opérations & support

> Ce qui fait tenir un lancement solo n'est pas la feature, c'est la réponse rapide quand un salon t'écrit « ça marche pas ». Voici le setup support minimum.

## Canaux de support (par ordre d'usage attendu)

1. **Modal in-app « Contacter le support »** — déjà en place, arrive dans `support_tickets`
2. **WhatsApp business fondateur** — numéro dédié, uniquement pour les salons pilotes phase 1
3. **Email** `support@termini-im.com` — fallback pour tout le monde (déjà configuré, redirige vers Gmail fondateur via OVH)
4. **DM Instagram** — à surveiller mais jamais utilisé pour des tickets sérieux, rediriger vers les canaux ci-dessus

## SLA à tenir dès J1

| CANAL | JOURS OUVRÉS | WEEKEND |
|---|---|---|
| WhatsApp pilotes | **< 2h** | **< 8h** |
| Support in-app | **< 12h** | **< 24h** |
| Email `hello@` | **< 24h** | **< 48h** |
| DM Instagram | **< 24h** | **< 48h** |

## Outils support minimum

- **Helpscout free** ou **Plain** — boîte mail commune + historique (éviter Gmail brut)
- **Typeform feedback trimestriel** — envoyé aux salons pilotes tous les 3 mois
- **Notion** — base de connaissances interne : bugs connus, FAQs salon, procédures

## Playbook incidents

**Si l'app est down > 5 min :**

1. Post IG story immédiate : « On a un souci — on est dessus, estimation {durée}. »
2. Email immédiat aux owners pilotes (ne pas les laisser découvrir par une cliente en colère)
3. Post-mortem publié sous 48h sur le blog / IG — transparence totale
4. Activation feature flag `maintenance_mode` pendant la résolution

Un produit prêt à lancer n'est pas un produit *fini.* C'est un produit **dont les bords dangereux ont été limés** — et dont la voix, à chaque notification, respecte la personne qu'elle atteint.

TERMINI IM · PLAYBOOK 03 · PRISHTINË · 2026